Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Herbadox 400 EC

Principais Usos Recomendados:
Uso: agrotóxico, herbicida

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Perigo por aspiração: Cat. 1
Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 3
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H316	Provoca irritação moderada à pele.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações de Precaução:

P101	Se for necessario consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto.
P102	Mantenha fora do alcance das crianças .
P103	Ler atentamente e seguir todas as instruções.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P301 + P310	EM CASO DE INGESTÃO:Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/.
P391	Recolha o material derramado.
P331	NÃO provoque vômito.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
Pode causar reação alérgica. Contém: pendimetalina

Outros perigos

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

agrotóxico, herbicida

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pendimentalina

conteúdo (m/m): 40 M/V número-CAS: 40487-42-1 Número CE: 254-938-2 Número INDEX: 609-042-00-X	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1 Fator-M agudo: 100 Fator-M crônico: 10 H303, H361d, H400, H410

Hidrocarbonetos, C10-C13, aromáticos, < 1% naftaleno

conteúdo (m/m): <= 58,2 M/V Número de Registo REACH: 01-2119451097-39	Perigo por aspiração: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 H304, H411, H401

Ingredientes Inertes
conteúdo (m/m): 8 M/V

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Procure logo um SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico.
Pessoas dando assistência devem usar equipamento de proteção pessoal para prevenir exposição.

Após inalação:
Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

Após contato com a pele:
Em caso de contato com a pele, remova as roupas e sapatos contaminados e lave imediatamente com água e sabão em abundância e procure imediatamente o serviço médico ou serviço de saúde levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico do produto.

Após contato com os olhos:
Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente, durante 15 minutos e procure o médico.
Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

Após ingestão:
Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito, procure logo o médico, levando a embalagem, o rótulo, a bula e o receituário agronômico.
Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado.
Não dê nada para beber ou comer.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: A indução do vômito é contra-indicada devido ao risco de aspiração e pneumonite química. Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma, dióxido de carbono

Perigos específicos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, Ácido Clorídrico, óxidos nítricos, óxidos de enxofre, compostos halogenados
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Não inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
As declarações sobre equipamentos de proteção individual presentes nas instruções de uso aplicam-se quando o agrotóxico é manuseado na embalagem de consumo final. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
Vapores podem formar mistura inflamável com o ar. Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Medidas técnicas especiais não necessárias se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Medidas de higiene:
Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

92-52-4: bifenilo

Valor TWA 0,2 ppm (ACGIH)

Valor TWA 0,2 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

64742-94-5: nafta de petróleo

Efeito sobre a pele (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Perido de absorção cutânea
Não-aerosol

Valor TWA 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

90-12-0: 1-metilnaftaleno

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

TLV-SL (ACGIH)

Valor TWA 0,05 ppm (ACGIH)

91-57-6: 2-metilnaftaleno

Valor TWA 0,5 ppm (ACGIH)

Efeito sobre a pele (ACGIH)
A substância pode ser absorvida pela pele.

Efeito sobre a pele (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

TLV-SL (ACGIH)

Valor TWA 0,05 ppm (ACGIH)

Hidrocarbonetos, C10-C13, aromáticos, < 1% naftaleno

Valor TWA 200 mg/m3 (NR15)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C)
Forma:	líquido
Cor:	amarelo a cor de laranja
Odor:	característico
Valor do pH:	
	O produto ainda não foi testado.

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	< -5 °C Dado válido para o solvente.
Ponto de ebulição:	aprox. 230 - 300 °C Dado válido para o solvente.
Ponto de fulgor:	aprox. 100 °C Dado válido para o solvente.

Limite de explosividade inferior:
Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Limite de explosividade superior:
Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Decomposição térmica: Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.

Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.

Pressão de vapor: aprox. 0,02 - 0,03 hPa
(20 °C)

Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.

Densidade relativa do vapor (ar):
não aplicável

Densidade: aprox. 1,06 g/cm3
(20 °C)

Densidade relativa: Dados não disponíveis.

Solubilidade em água: emulsionável
(20 °C)

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):
Não aplicável para misturas.

Temperatura de autoignição: > 400 °C
Dado válido para o solvente.

Autoignição: Dados não disponíveis.

Limiar de odor:
Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.

Taxa de evaporação:
não aplicável

Inflamabilidade: não é altamente inflamável

Viscosidade, dinâmica: aprox. 2,7 - 5,8 mPa.s
Dado válido para o solvente.

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

DL50 oral para rato: > 2.000 mg/kg

CL50 inalatória para rato: > 5,15 mg/l 4 h

DL50 dermal para rato: > 4.000 mg/kg

Efeitos locais

Irritação dérmica coelho: levemente irritante

Irritação ocular coelho: Irritante.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Teste Buehler modificado porquinho-da-índia: não sensibilizante

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Os testes de mutagenidade não revelam potencial genotóxico O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Toxicidade na reprodução

Dados não disponíveis.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Toxicidade crônica

Dados não disponíveis.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Pode causar lesão ao pulmão se ingerido (perigo de aspiração)., O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 0,199 mg/l, Lepomis macrochirus

Indicações para: Pendimentalina
Toxicidade crônica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (288 Dias) 0,0063 mg/l, Pimephales promelas
---

Indicações para: Pendimentalina

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 0,0173 mg/l, Daphnia magna
---

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina
Potencial de bioacumulação:
Com base em todos os dados disponíveis, o produto não é bioacumulativo
---

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Pendimentalina
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Após exposição ao solo, é provável a adsorção em partículas sólidas do solo, portanto não é esperada a contaminação de águas subterrâneas.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Número de Risco:	90
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PENDIMETALINA, SOLVENTE NAFTA)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PENDIMETALINA, NAFTA DE PETRÓLEO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN, SOLVENT NAPHTHA)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PENDIMETALINA, NAFTA DE PETRÓLEO)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN, SOLVENT NAPHTHA)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Não se destina ao transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

Indicações adicionais
O produto pode ser enviado como não perigoso em embalagens adequadas contendo. Quantidade líquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposições de várias agências reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisão Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Provisão Especial 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7,802, de 11 de julho de 1989.

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR 14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H361d	Suspeita-se que prejudique o feto
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha

de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.